



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- **5.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos**
- **5.2. Introdução à Equação de Balanço de Materiais**
- **5.3. Equação de balanço de materiais Generalizada;**
- 5.4. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo;
- 5.5. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás;
- 5.6. Técnicas de análise das Equações de Balanço de Materiais
- 5.7. Vantagens e desvantagens das equações de balanço de materiais;
- **5.8. Consolidação da Aula**
- **5.9. Tarefas**



Objectivo Geral

- Analisar a integração de dados e o cálculo volumétrico de hidrocarbonetos, recorrendo à aplicação das equações de balanço de materiais em reservatórios de óleo e gás, visando a quantificação das reservas e o suporte à tomada de decisão na gestão de reservatórios.

Objectivos Específicos

- Descrever os fundamentos da equação de balanço de materiais e sua relevância na engenharia de reservatórios.
- Interpretar a estrutura e os termos da equação de balanço de materiais generalizada.
- Aplicar as equações de balanço de materiais na avaliação de reservatórios de óleo, considerando os mecanismos de produção. (Aplicação)
- Aplicar as equações de balanço de materiais na avaliação de reservatórios de gás, considerando o comportamento termodinâmico dos fluidos. (Aplicação)
- Diferenciar as principais técnicas de análise das equações de balanço de materiais, com base nas suas condições de aplicação. (Análise)
- Avaliar as vantagens e limitações das equações de balanço de materiais na estimativa de reservas de hidrocarbonetos. (Avaliação)
- Correlacionar dados de produção, propriedades dos fluidos e características do reservatório na interpretação dos resultados obtidos. (Síntese/Análise)

- A Equação de Balanço de Materiais (**EBM**) é baseada no balanço de massas dos fluidos existentes no interior dos poros da rocha-reservatório.
- A massa de fluidos existente no reservatório é a diferença entre a massa original e a massa produzida.
- Como os volumes dos fluidos produzidos são geralmente medidos em uma determinada condição-padrão de pressão e de temperatura, a equação de balanço de materiais é comumente escrita:

$$\text{Volume inicial} = \text{volume remanescente} + \text{volume removido}$$



A técnica de **EBM** situa-se entre a **análise volumétrica** e a **simulação de reservatório**:

- Semelhante à **análise volumétrica**, a técnica de **EBM** permite o cálculo volume de hidrocarbonetos existentes no reservatório.
- Semelhante à **simulação de reservatório**, utiliza dados de produção para estimar o volume de hidrocarbonetos no reservatórios.
- Ao contrário da **análise volumétrica**, a técnica de **EBM** não requer informações sobre as dimensões do reservatório e o conhecimento sobre as propriedades do volume poroso (por exemplo, porosidade e saturação).
- A técnica **EBM**, em geral, é mais precisa do que a **análise volumétrica** e fornece um bom complemento para um estudo detalhado de simulação de reservatório.



Utilizações práticas de **EBM**:

- Determinação do volume original de gás
- Determinação do volume original de óleo
- Determinação do influxo de água proveniente de aquíferos
- Previsão do comportamento de reservatórios

Dados necessários:

- Dados de produção
- Pressão média do reservatório
- Dados de PVT para os fluidos de reservatório

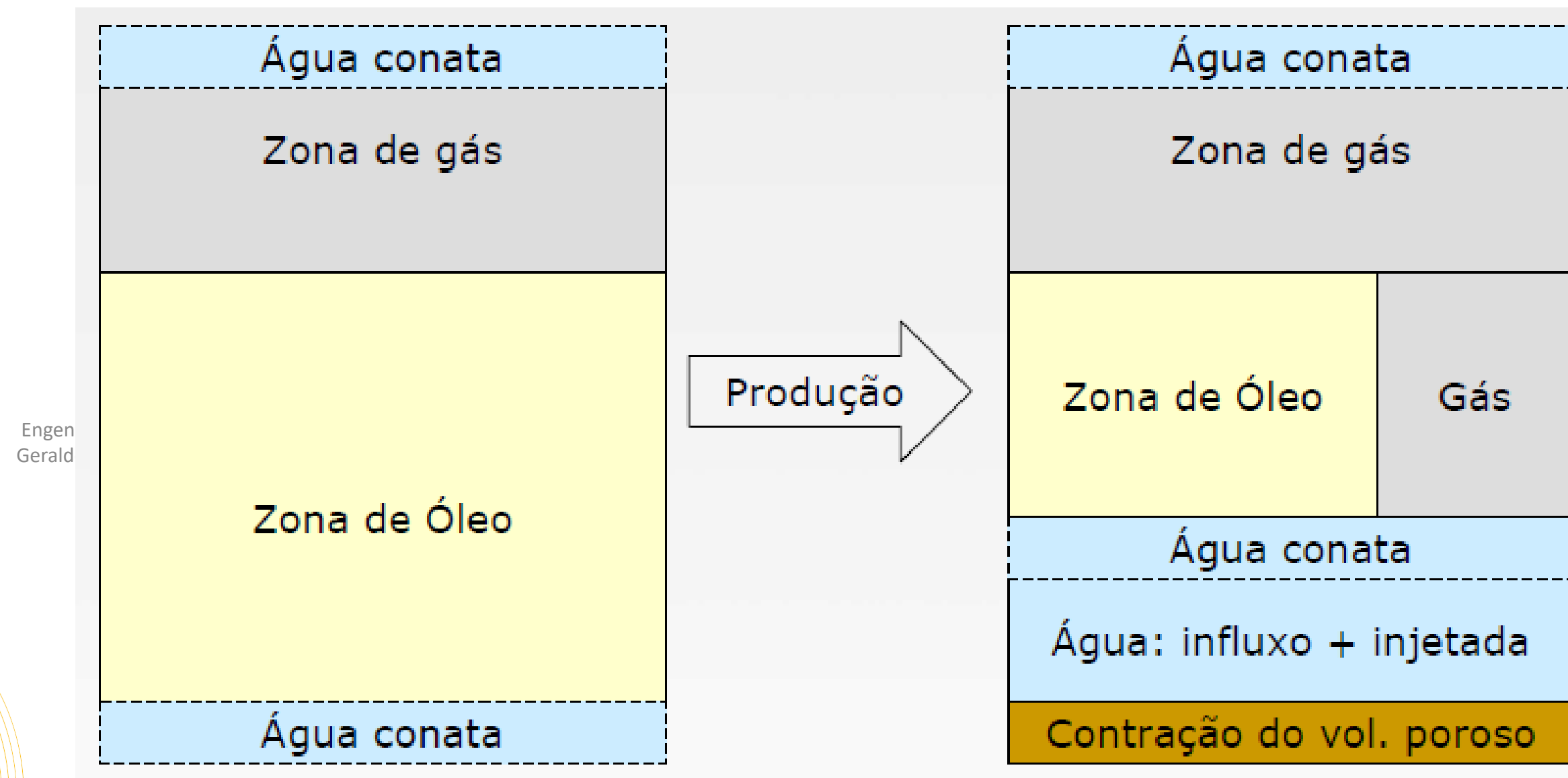


5.2. INTRODUÇÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
P_i	Pressão inicial do reservatório, psi	B_{oi}	Factor de volume -formação de óleo inicial, bbl/STB
p	Pressão média volumétrica do reservatório	B_o	Factor de volume -formação de óleo , bbl/STB
Δp	Variação na pressão do reservatório = $p_i - p$, psi	B_{gi}	Factor de volume de formação de gás inicial, bbl/scf
p_b	Pressão do ponto de bolha, psi	B_g	Factor de volume de formação de gás, bbl/scf
N	Volume original (inicial) óleo (CP), STB	W_{inj}	Volume acumulado de água injectada (CP), STB
N_p	Volume acumulado de óleo produzido (CP), STB	G_{inj}	Volume acumulado de gás injectado (CP), scf
G_p	Volume acumulado de gás produzido (CP), scf	W_e	Volume acumulado de influxo de água, bbl
W_p	Água acumulada produzida, bbl	m	Razão entre o volume inicial do reservatório de capa de gás e o volume inicial de óleo do reservatório, bbl/bbl
R_p	Razão gás/óleo acumulada, $R_p = G_p/N_p$, scf/STB	G	Volume original de gás capa (CP), scf
GOR ou R	Razão gás/óleo de produção instantânea, scf/STB	V_p	Volume poroso, bbl
R_{si}	Solubilidade inicial de gás, scf/STB	c_w	Compressibilidade de água, psi^{-1}
R_s	Solubilidade gás, scf/STB	c_f	Compressibilidade de formação (rocha), psi^{-1}

CP=Condições padrão

OBS: As unidades apresentadas na tabela são unidades de campo



$$\begin{aligned}
 &\text{Variação do volume do óleo e do gás em solução} \\
 &+ \\
 &\text{Variação do volume de gás capa} \\
 &+ \\
 &\text{Variação do volume de água conata na zona de óleo} \\
 &+ \\
 &\text{Variação do volume de água conata na capa de gás} \\
 &+ \\
 &\text{Contração do volume poroso} \\
 &+ \\
 &\text{Injecção acumulada de água} \\
 &+ \\
 &\text{Injecção acumulada de gás} \\
 &+ \\
 &\text{Influxo de água} \\
 &= \\
 &\text{Produção acumulada de óleo, gás e água}
 \end{aligned}$$

Equação I

Compressibilidade

Poços de injecção

Aquíferos

Poços produtores



Na EBM:

$$m = \frac{\text{Volume inicial de capa de gás}}{\text{Volume inicial de óleo no reservatório}} = \frac{GB_{gi}}{NB_{oi}} \text{-----} \text{---(1)}$$

Resolvendo para volume inicial de capa de gás:

$$GB_{gi} = mNB_{oi} \text{-----} \text{---(2)}$$

O volume total de hidrocarbonetos é a soma dos volumes iniciais de óleo e gás capa:

$$\text{Volume de óleo inicial} + \text{Volume inicial de gás cap} = V_p(1 - S_{wi})$$

Ou seja:

$$NB_{oi} + mNB_{oi} = V_p(1 - S_{wi}) \text{-----} \text{---(3)}$$

Resolvendo para o volume poroso:

$$V_p = \frac{NB_{oi} + mNB_{oi}}{1 - S_{wi}} = \frac{NB_{oi}(1 + m)}{1 - S_{wi}} \text{-----} \text{---(4)}$$



Volume poroso do óleo inicial no reservatório

$$\text{Volume inicial de óleo no reservatório} = NB_{oi} \text{ ----- (5)}$$

O volume poroso do gás capa de gás:

$$\text{Volume inicial de gás cap} = mNB_{oi} \text{ ----- (6)}$$

Volume ocupado pelo óleo remanescente:

$$\text{Óleo remanescente} = (N - N_p)B_o \text{ ----- (7)}$$

Volume poroso na capa de gás em condições de reservatório:

$$\text{Volume de gás capa}@p = \left[\frac{mNB_{oi}}{B_{gi}} \right] B_g \text{ ----- (8)}$$

Volume de gás em solução:

$$\begin{aligned} &[\text{Volume de gás liberado na solução}] \\ &= [\text{Volume de gás inicial em solução}] - [\text{Volume de gás produzido}] \\ &- [\text{Volume de gás remanescente}] \end{aligned}$$

Ou seja:

$$[\text{Volume de gás em solução}] = [NR_{si} - N_p R_p - (N - N_p)R_s]B_g \text{ ----- (9)}$$



Volume poroso ocupado pelo influxo de água

$$\text{Influxo de água} = W_e - W_p B_w \text{------(10)}$$

Expansão de água conata:

$$\text{Expansão de água conata} = [(V_p) S_{wi}] c_w \Delta p \text{------(11)}$$

Substituindo a Eq.4 na Eq. 11:

$$\text{Expansão de água conata} = \left[\left(\frac{NB_{oi}(1+m)}{1-S_{wi}} \right) S_{wi} \right] c_w \Delta p \text{------(12)}$$

O mesmo procedimento para expansão do volume poroso:

$$\text{Variação do volume poroso} = \left[\left(\frac{NB_{oi}(1+m)}{1-S_{wi}} \right) \right] c_f \Delta p \text{------(13)}$$

Variação total do volume poroso pode ser determinado somando 12 e 13, e arranjando:

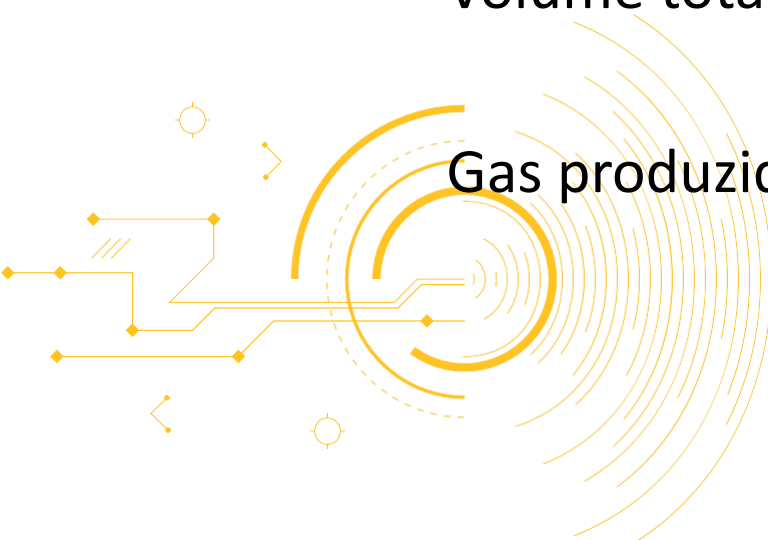
$$\text{Variação do volume poroso total} = NB_{oi}(1+m) \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1-S_{wi}} \right) \Delta p \text{------(14)}$$

Volume total dos fluidos injectados:

$$\text{volume total injectado} = G_{inj} B_{ginj} + W_{inj} B_w \text{------(15)}$$

Gas produzido (G_p) pode ser expressa como:

$$G_p = N_p R_p \text{------(16)}$$



Eq. 17

$$\begin{aligned}
 &\text{Volume poroso ocupado pelo óleo inicialmente no reservatório para } p_i \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume poroso de ocupado pelo gás capa para } p_i \\
 &\quad = \\
 &\text{Volume poroso ocupado pelo óleo remanescente para } p \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume proso ocupado pelo gás capa para } p \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume de poros ocupado pelo gás em solução para } p \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume de poros ocupado pelo influxo de água para } p \\
 &\quad + \\
 &\text{Variação no volume poroso devido à expansão da água conata e} \\
 &\quad \text{redução de volume devido à expansão da rocha} \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume poroso ocupado pelo gás injectado para } p \\
 &\quad + \\
 &\quad \text{Volume poroa ocupado pela água injectada para } p
 \end{aligned}$$

Combinado as equações 5 – 15 em Equação 17:

$$NB_{oi} + mNB_{oi} = (N - N_p)B_o + \left[\frac{mNB_{oi}}{B_{gi}} \right] B_g + [NR_{si} - N_pR_p - (N - N_p)R_s]B_g + W_e - W_p B_w \quad \text{Eq. 18}$$

$$+ NB_{oi}(1 + m) \left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + G_{inj}B_{ginj} + W_{inj}B_w$$

Re-arranjando e explicitando o volume original de óleo, tem-se:

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_pB_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + B_{oi}(1 + m) \left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p} \quad \text{Eq. 19}$$

Expressando combinando Eq. 16 ($G_p = N_pR_p$) tem-se:

$$N = \frac{N_pB_o + (G_p - N_pR_s)B_g - (W_e - W_pB_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + B_{oi}(1 + m) \left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p} \quad \text{Eq. 20}$$

O factor volume-formação de óleo total:

$$B_t = B_o + (R_{si} - R_s)B_g$$

Eq. 21

Combinando Equação 21 e 19, tem-se:

$$N = \frac{N_p[B_t + (R_p - R_{si})B_g] - (W_e - W_p B_w) - G_{inj} B_{ginj} - W_{inj} B_w}{(B_t - B_{ti}) + m B_{ti} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + B_{ti} (1 + m) \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p}$$

Eq. 22



Produção acumulada em condições de superfície

Produção de óleo	➡	N_p
Produção de gás	➡	G_p
Razão gás / óleo de produção acumulada	➡	$R_p = G_p / N_p$
Produção de água	➡	W_p

Produção acumulada em condições de reservatório

Líquido: óleo + gás dissolvido	➡	$N_p B_o$
Gás livre	➡	$N_p (R_p - R_s) B_g$
Total de hidrocarbonetos	➡	$N_p [B_o + (R_p - R_s) B_g]$
Água	➡	$W_p B_w$

EXEMPLOS



1. O campo *Big Butte* é um reservatório de mecanismo combinado. A pressão actual do reservatório é estimada em 2.500 psi. Os dados de produção do reservatório e as informações de PVT são fornecidas na tabela. As seguintes informações adicionais estão disponíveis: Volume total da zona de óleo = 100.000 ft³; Volume total da zona de gás = 20.000 ft³
- a) Calcule o óleo original do reservatório.

Parâmetro	Condições iniciais de Reservatório	Condições actuais de Reservatório
P, psia	3.000	2.500
B _o , bbl/STB	1,35	1,33
R _s , scf/STB	600	500
N _p , MMSTB	0	5
G _p , MMMScf		5,5
B _w , bbl/STB	1,00	1,00
W _e , MMbbl	0	3
W _p , MMbl	0	0,2
B _g , bbl/scf	0,0011	0,0015
C _f , c _w	0	0

1. A Equação de Balanço de Materiais (EBM) baseia-se em:	SIM	NÃO
a) Conservação de massa		
b) Conservação de energia		
c) Relação entre volumes produzidos e variações no reservatório		
d) Hipóteses empíricas sem base física		
e) Relação entre pressão e comportamento volumétrico		

A EBM é utilizada para:	SIM	NÃO
a) Estimar reservas de hidrocarbonetos		
b) Prever comportamento do reservatório		
c) Determinar directamente permeabilidade absoluta		
d) Avaliar mecanismos de produção		
e) Substituir completamente testes de poço		

3. A equação generalizada de balanço de materiais considera:	SIM	NÃO
a) Expansão dos fluidos		
b) Expansão da rocha		
c) Entrada de água (aquífero)		
d) Produção acumulada		
e) Reacções químicas complexas		

4. Assumir um reservatório como tanque implica:	SIM	NÃO
a) Pressão uniforme		
b) Mistura instantânea de fluidos		
c) Ausência de gradientes de pressão		
d) Heterogeneidade extrema		
e) Simplificação da análise		

5. Limitações da EBM incluem:	SIM	NÃO
a) Necessidade de dados precisos		
b) Sensibilidade a erros de medição		
c) Incapacidade de modelar sistemas complexos		
d) Aplicação apenas em reservatórios homogêneos		
e) Dependência de histórico de produção		

6. A EBM generalizada permite identificar:	SIM	NÃO
a) Mecanismos de produção dominantes		
b) Volume original de hidrocarbonetos		
c) Distribuição espacial detalhada		
d) Influência do aquífero		
e) Tendência de pressão		

7. Sobre a pressão média do reservatório:	SIM	NÃO
a) É essencial para aplicação da EBM		
b) Pode ser estimada por testes de pressão		
c) É sempre constante		
d) Influencia propriedades dos fluidos		
e) Não afecta cálculos volumétricos		

8. Dados necessários para EBM incluem:	SIM	NÃO
a) Produção acumulada		
b) Propriedades PVT		
c) Dados sísmicos detalhados		
d) Pressão do reservatório		
e) Características do aquífero		

9. A expansão dos fluidos ocorre devido a:	SIM	NÃO
a) Redução de pressão		
b) Aumento de temperatura		
c) Liberação de gás dissolvido		
d) Compressão da rocha		
e) Entrada de água		

10. A EBM é mais adequada quando:	SIM	NÃO
a) Existe histórico de produção confiável		
b) O reservatório está em produção		
c) Não há dados de pressão		
d) O sistema é relativamente fechado		
e) Há forte influxo de água conhecido		



Tarefa



Os dados a seguir são retirados de um campo de petróleo que não teve capa de gás e sem mecanismo de influxo de água:

Volume de poro de óleo do reservatório = 75 MMft³

Solubilidade do gás = 0,42 / SCF / STB / psi

Pressão inicial = 3.500 psia

Temperatura do orifício inferior = 140 °F

Ponto de bolha = 2.400 psia

Bo @ 3.500 psia = 1,33 bbl / STB

Z de gás @ 1.500 psia e 140 °F = 0,95

Óleo produzido a pressão igual a 1.500 psia = 1,0 MMSTB

GOR produzido cumulativo = 2.800 SCF / STB

- a) Calcule o óleo inicial em STB
- b) Calcule o gás inicial em SCF.
- c) Calcule a GOR inicial dissolvida no reservatório
- d) Calcule o gás remanescente em scf para 1.500 psia
- e) Calcule o gás livre em scf para 1.500 psia.
- f) Calcule o volume do reservatório de gás livre em 1.500 psia.
- g) Calcule a GOR total do reservatório em 1.500 psia.

1. Explique o princípio fundamental da Equação de Balanço de Materiais.
2. Descreva os principais termos da equação generalizada de balanço de materiais.
3. Discuta a importância da pressão média do reservatório na aplicação da EBM.
4. Discuta as limitações da equação de balanço de materiais.
5. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the ISPTec building, a modern white structure with a flat roof and large windows. In the foreground, there is a yellow sign with the text "ISPTEC" in white capital letters. Above the sign is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. The building is surrounded by greenery, including a low hedge and trees. A parking lot with several cars is visible in the background. The sky is clear and blue. A semi-transparent grey banner is overlaid across the middle of the image, containing the text "MUITO OBRIGADA!".

MUITO OBRIGADA!